多媒体与智能交互作业题（共 4 页）

手写（字迹清晰）或打印手写拍照上传或平板等手写截屏上传！

一、选择题（30 分）

1. 一个截止频率为 11.05kHz 音频信号，若需要采用 2.1 声道方式播放，按照声音无损数字化的方法，则采用 16 位样本精度的 2 分钟不压缩技术最少数据量是 （ ）

A.约 15.0MB
B.约 10.0MB
C.约 7.5MB
D.以上均不正确

2. 食堂和酒店大堂等公共场所播放背景音乐是运用了听觉系统的感知特性是 （ ）

A.频域掩蔽
B.时域掩蔽
C.多普勒效应
D.杜比声效

3. 按照虚拟人的特点，下列最不适合虚拟人技术应用领域的是 （ ）

A 电子商务推广
B 虚拟现实游戏
C 医疗咨询服务
D 烹饪送餐服务

4. 下列关于交互设计的核心思维框架描述正确的 （ ）

A.表现层决定产品的功能特性组合
B.结构层赋予范围层具体的功能行为
C.范围层是产品设计的起点，聚焦用户需求
D.框架层负责视觉化设计的最终样式

5. 下列在设计中应用“奥卡姆剃刀原理”最合理的做法是 （ ）

A.将用户高频使用的功能隐藏在下拉菜单中
B.删除所有非核心功能，仅保留一个主按钮
C.为每个操作添加详细的文字说明
D.优先展示核心功能，次要功能通过“更多”折叠

6. **OpenPose 项目的主要目标（作用）是** （ ）

A.人脸识别
B.姿态识别
C.三维重建
D.智能语音

二、简答题（50 分）

1. 简述元宇宙的六大支撑技术并分别进行简要说明。（10 分）

答：

2. 简要说明当下视频数据的多维度属性名称、含义及发展趋势。（10 分）

答：

3. 列举至少 3 种多媒体或人工智能等交互形式在短视频平台中的应用。（15 分）

答：

4. 列举一个“多模态（多种技术）协同交互”的案例，并简要说明其所用主要技术。（15 分）

答：

三、分析及综合题（20 分）

1. 仔细观察图 1 购物界面从左边到右边的设计变化过程，请找出至少 3 个变化并分析其中的交互方面原因（理由）。(20 分)

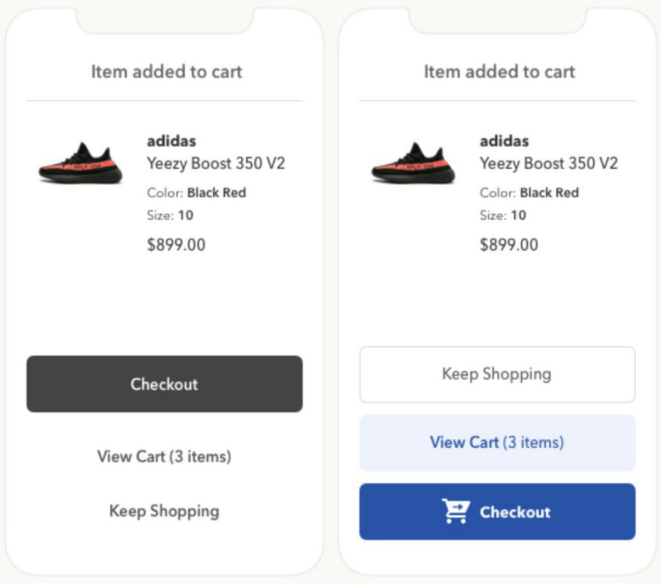

Item added to cart
adidas
Yeezy Boost 350 V2
Color: Black Red
Size: 10
$899.00
Checkout
View Cart (3 items)
Keep Shopping
Item added to cart
adidas
Yeezy Boost 350 V2
Color: Black Red
Size: 10
$899.00
Keep Shopping
View Cart (3 items)
Checkout

图 1 购物界面

答：